线性代数期末考试 样题二

一. 填空题 (将答案填在空格内. 每空 4 分, 合计 40 分)

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$

2. 设 A, B 都是 3 阶矩阵, 满足 $AB = 2A + B$, 已知行列式 $|A - I| = 1$, 则行列式 $|B - 2I| = \underline{8}$.

   解.

$$\begin{aligned} &(A-I)(B-2I) = 2I \\ \Rightarrow &|A-I||B-2I| = 2I \\ \Rightarrow &|B-2I| = 8 \end{aligned}$$

   □

3. 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第一行的 -2 倍加到第三行, 再将第二行和第三行对换, 得到矩阵 B, 则 $BA^{-1} = \underline{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$

解. 由行列变换得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot A = B$$

$$\Rightarrow BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

4. 过点 $(3,2,1)$ 与直线 $\frac{x}{3} = \frac{y}{0} = z$ 平行且与平面 $x - y + z + 1 = 0$ 垂直的平面的方程为 $\underline{x - 2y - 3z + 4 = 0.}$

解. 设平面方程为

$$ax + by + cz + d = 0$$

过点 $(3,2,1)$ 得

$$3a + 2b + c + d = 0$$

与直线平行可得

$$3a + 0 \cdot b + c = 0$$

与平面垂直则平行于法向量

$$a - b + c = 0$$

解得 $\begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -3 \\ d = 4 \end{cases}$

平面方程为

$$x - 2y - 3z + 4 = 0.$$

□

5. 设 R^3 上的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 当 $a = \underline{\quad -1 \quad}$ 时, 向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关.

   解. 即矩阵不满秩

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 1 & 1-a & 0 \\ 1 & -2a & 0 \end{pmatrix}$$

   因此 $a = -1$ □

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 A 与矩阵 B 相似, 则秩 $r(AB - A) = \underline{\quad 1 \quad}$.

   解. 设 $B = X^{-1}AX$ 则

$$\begin{aligned} AB - A &= A(B - I) \\ &= A\left(X^{-1}AX - I\right) \\ &= AX^{-1}(A - I)X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(AB - A) &= r\left(AX^{-1}(A - I)X\right) \\ &= r(A - I) \\ &= 1 \end{aligned}$$

   □

7. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & 4 & a \end{pmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$, 则 $a = \underline{\quad 1 \quad}$.

解.

$$\mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

因此 $6 + a = 7$, 即 $a = 1$. □

8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 是 R^3 上的向量, 其中 α_1, α_2 线性无关, 已知 $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$, 且 $\beta = 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解是 $\underline{k(-1, -2, 2) + (1, -1, 1)}$

解. 已知 $(1, -1, 1)^\top$ 和 $(2, 1, -1)$ 是解 , 且由线性无关可知 $r(A) = 2$, 因此解系只有 2 个线性无关的向量。因此通解为

$$\begin{aligned} &k((1, -1, 1) - (2.1, 1)) + (1, -1, 1) \\ &= k(-1, -2, 2) + (1, -1, 1) \end{aligned}$$

□

9. 设 A 是 3 阶矩阵, 已知 α 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量, B 是与 A 相似的矩阵, 且 $B = P^{-1}AP$, 则 $\underline{P^{-1}\alpha}$ 是 B 的属于特征值 λ 的一个特征向量.

解.

$$BP^{-1}\alpha = P^{-1}APP^{-1}\alpha = P^{-1}\alpha = P^{-1}\alpha = \lambda P^{-1}\alpha$$

□

10. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - 2x_1x_3$ 的规范形为 $\underline{z_1^2 + z_2^2 - z_3^2}$

解.

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_3)^2 + x_2^2 - 2x_3^2$$

因此规范形为 $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$ □

二. 解答题 (第 11, 12, 13 题各 15 分, 14 题 7 分, 15 题 8 分, 合计 60 分)

11. 已知 R^3 的两个基分别为 $\varepsilon_1 = (1,0,0)^T, \varepsilon_2 = (0,1,1)^T, \varepsilon_3 = (0,1,0)^T$ 和 $\eta_1 = (\ 1,\ -1,\ 0\ )^T,\quad \eta_2 = (\ 1,\ 0,\ 0\ )^T,\quad \eta_3 = (\ 0,\ 0,\ 1\ )^T,$

(1) 设 σ 是 R^3 上的线性变换, 已知 σ 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

求 σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵.

(2) 设 $\alpha = (1,-1,1)^T$, 求 $\sigma(\alpha)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标.

证明. (1) 转移矩阵 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^{-1} (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

在新的基下矩阵为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\alpha = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\,(1,1,-2)^\top$$

因此

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha) &= \sigma\left((\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\,(1,1,-2)^\top\right) \\ &= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\,P^{-1}AP(1,1,2)^\top \\ &= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

12. 设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + ax_3^2 - x_2x_3$ 的秩为 2 ,

(1) 求参数 a;

(2) 求正交矩阵 Q, 作正交替换 $X=QY$, 化二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 为标准形;

(3) 指出 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=1$ 表示何种二次曲面.

证明. (1) $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+\frac{1}{2}\left(x_2-x_3\right)^2+\left(a-\frac{1}{2}\right)x_3^2$. 由 sylvester 惯性定律（定理 6.2.9）正负惯性指数之和等于秩，因此 $a=\frac{1}{2}$.

(2). 由第 1 问的变换

$$Y=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}X$$

因此 $Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$

(3) 椭圆柱。

□

13. 设齐次线性方程组 $(n\geq 2)$

$$\begin{cases}ax_1+bx_2+bx_3+\cdots+bx_n=0,\\ bx_1+ax_2=0,\\ bx_1+ax_3=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ bx_1+ax_n=0,\end{cases}$$

其中 $b\neq 0$. 试讨论 a,b 取何值时, 该方程组只有零解; a,b 取何值时, 有非零解, 并在有非零解时, 求方程组的通解.

解. 系数矩阵

$$\begin{pmatrix}a&b&\cdots&b\\b&a&&\\\vdots&&\ddots&\\b&&&a\end{pmatrix}$$

当 $a \neq 0$ 时

对应的阶梯形 $\begin{pmatrix} a-\frac{(n-1)b^2}{a} & 0 & \cdots & 0 \\ b & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a \end{pmatrix}$

因此 $a \neq \sqrt{n-1}b$ 时系数矩阵可逆，方程只有零解。

当 $a = \sqrt{n-1}b$ 时，$x = (ak, -bk, -bk, \ldots, -bk)$ 是通解。

当 $a = 0$ 时，$x = (0, k_2, k_3, \cdots, k_{n-1}, -k_2 - \cdots - k_{n-1})^\top$ 是通解。 □

14. 设 A 是 n 阶方阵, 已知齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$, 若 β 不是方程组 $Ax = 0$ 的一个解, 试证明向量组 $\beta, \alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \cdots, \alpha_t + \beta$ 线性无关.

证明. 若 $\beta, \alpha_1 + \beta, \ldots \alpha_t + \beta$ 线性相关, 那么存在不全为 0 的 $x_i, 0 \leq i \leq t$ 使得

$$x_0\beta + x_1(\alpha_1 + \beta) + \cdots + x_t(\alpha_t + \beta) = 0$$

即

$$\left(\sum_{i=0}^{t} x_i\right)\beta + \sum_{i=1}^{t} x_i\alpha_i = 0$$

若 $\sum_{i=0}^{t} x_i \neq 0$ 则 β 可以被 $\alpha_1, \cdots \alpha_t$ 线性表出，即 β 是方程的解，矛盾。

若 $\sum_{i=0}^{t} x_i = 0$ 则 $\sum_{i=1}^{t} x_i\alpha_i = 0$. 知 $\alpha_1, \cdots \alpha_t$ 线性相关，与 $\alpha_1, \cdots \alpha_t$ 为解系（从而线性无关) 矛盾。 □

15. 设 A 是 n 阶可逆实矩阵, 试证明

(1) A^TA 是正定矩阵;

(2) A 可分解为一个正交矩阵和一个正定矩阵的乘积, 即 $A = QS$, 其中 Q 是正交矩阵, S 是正定矩阵.

证明. (1) 由 A 可逆知 $\forall x \in \mathbb{R}^n, Ax \neq 0$，从而

$$x^\top A^\top Ax = (Ax)^\top Ax > 0$$

因此 $A^\top A$ 正定。(2)$A^\top A$ 正定，因此仿照练习 6.2.14 的做法，存在正交对角化

$$A^\top A = P^\top \Lambda P$$

其中 P 为正交阵，Λ 为对角元素大于 0 的对角阵，定义 $\Lambda^{\frac{1}{2}}$ 为 Λ 对角线上元素开平方根得到的矩阵，因此有

$$A^\top A = P^\top \Lambda P = \left(P^T \Lambda^{\frac{1}{2}} P\right)^2$$

记 $S = P^T \Lambda^{\frac{1}{2}} P$, 依然有 S 的特征值大于 0, 从而是正定矩阵。

取 $Q = AS^{-1}$ 则有

$$\begin{aligned} Q^\top Q &= \left(AS^{-1}\right)^\top AS^{-1} = S^{-\top} A^\top AS^{-1} \\ &= S^{-\top} S^\top SS^{-1} = I \end{aligned}$$

因此 Q 是正交矩阵。 □